

Study Buddy Dokumentstandard

Visueller Prototyp für zuverlässige technische Lernunterlagen

Lehrveranstaltung	Engineering · fachübergreifend
Semester	SS 2026
Dokumenttyp	Designsystem & Komponenten
Erstellt von	Study Buddy 2.0
Stand	07.06.2026
Status	Review-Prototyp

Inhaltsverzeichnis

Ziel und verbindliche Grundregeln	2
Dokumentstruktur	2
Gestaltungsregeln	2
Standardisierte Inhaltskomponenten	3
Hinweise und semantische Zustände	3
Definition, Formel und Rechenbeispiel	3
Mathematik-Stressprobe	4
Matrizen und Zustandsraum	4
Komplexe Größen und Übertragungsfunktion	4
Integrale, Summen und partielle Ableitungen	4
Fallunterscheidung und symbolische Umformung	4
Aufgaben und Lernkontrolle	5
Tabellenbibliothek	5
Schlüssel-Wert-Tabelle	5
Messwerttabelle	6
Vergleichstabelle	6
Ablauf- und Terminplan	6
Diagramme und technische Darstellungen	6
Linearer Ablauf	6
Entscheidungsdiagramm	7
Technisches Blockdiagramm	7
Schaltplan	7
Empfohlene Seitenmuster	8
Lernzettel	8
Laborvorbereitung	8
Formelsammlung	8
Qualitätsprüfung vor Ausgabe	9
Quellenmuster	9

Ziel und verbindliche Grundregeln

Dieses Dokument zeigt den vorgeschlagenen Standard, den der Typst-Builder künftig vor jeder Dokumenterstellung als Komponentenbibliothek und Designreferenz verwenden soll. Es ist bewusst kein fachlicher Lernzettel, sondern ein sichtbarer Katalog der verfügbaren Bausteine.

Kernprinzip

Inhalte dürfen variieren, die visuelle Grammatik bleibt stabil: ein genormtes Titelblatt, reproduzierbare Seitenränder, klare Informationshierarchie, definierte Komponenten und nachvollziehbare Quellen.

Dokumentstruktur

Stufe	Baustein	Regel
01	Titelblatt	Immer vorhanden; Titel, Lehrveranstaltung, Typ, Semester, Stand und Status.
02	Inhaltsverzeichnis	Ab drei Hauptkapiteln oder bei Dokumenten über vier Seiten.
03	Kurzüberblick	Lernziele, Voraussetzungen und Quellenlage kompakt ausweisen.
04	Fachinhalt	Definition → Herleitung → Beispiel → Kontrolle als bevorzugte Reihenfolge.
05	Abschluss	Checkliste, offene Punkte und Quellenverzeichnis.

Gestaltungsregeln

Typografie

Fließtext: 10,2 pt
Kapitel: 18 pt
Unterkapitel: 12 pt
Hinweise: 8–9 pt
 Maximal drei sichtbare Überschriftsebenen.

Raster

Format: A4
Rand: 18 mm seitlich
Kopf/Fuß: durchgehend
Abstände: Token statt Einzelwerte
 Tabellen und Abbildungen nutzen 100 % Breite.

Merkmal	Angabe
Primärfarbe	Navy 
Akzent	Blau 
Technik-Akzent	Cyan 
Semantik	   
Sprache	Deutsch (Österreich), Datum TT.MM.JJJJ, Uhrzeit 24 h, SI-Einheiten.

Nicht erlaubt

Freie Farbwahl, manuell gezeichnete Tabellen, uneinheitliche Boxen, Formeln als Screenshot, erfundene Quellen, unbeschriftete Diagramme oder Schaltpläne sowie mehr als zwei Akzentfarben in einer Komponente.

Standardisierte Inhaltskomponenten

Hinweise und semantische Zustände

Merksatz

Der Primärhinweis hebt eine zentrale Aussage hervor, ohne Gefahr oder Erfolg zu signalisieren.

Information

Diese Variante ergänzt Kontext, Randbedingungen oder Begriffsdetails.

Validiert

Grün ist ausschließlich für bestätigte Resultate, Formeln oder abgeschlossene Prüfschritte reserviert.

Prüfen

Orange kennzeichnet Annahmen, häufige Fehler oder notwendige Kontrollen.

Kritisch

Rot wird nur für Sicherheitsrisiken, falsche Aussagen oder harte Abbruchbedingungen verwendet.

Definition, Formel und Rechenbeispiel

Definition · Zeitkonstante

Die Zeitkonstante eines RC-Glieds beschreibt die charakteristische Dauer, mit der sich die Kondensatorspannung ihrem Endwert annähert.

Zeitkonstante des RC-Glieds

$$\tau = R \cdot C$$

Variablen: τ ... Zeitkonstante; R ... Widerstand; C ... Kapazität

SI-Einheiten: τ in s; R in Ω ; C in F

Quelle: Beispielquelle [Q1], Abschnitt 2.1

Dimensionierung

Gegeben sind $R = 10k\Omega$ und $C = 100nF$.

$$\tau = 10 \cdot 10^3 \Omega \cdot 100 \cdot 10^{-9} F = 1ms$$

Ergebnis: Nach ungefähr $5\tau = 5ms$ ist der Einschwingvorgang praktisch abgeschlossen.

Quelle Q1 · Demonstrationsquelle für den Komponenten-Prototyp, 07.06.2026.

Quellenlage: Nur Layoutbeispiel; keine Moodle- oder CIS-Fachdaten verwendet.

Mathematik-Stressprobe

Diese Seite prüft Darstellungen, bei denen generative Modelle häufig Syntaxfehler, unklare Klammerung, falsche Indizes oder unlesbare Zeilenumbrüche erzeugen. Komplexe Mathematik muss als editierbare Typst-Mathematik ausgegeben und anschließend kompiliert sowie visuell kontrolliert werden.

Matrizen und Zustandsraum

Zustandsraummodell zweiter Ordnung Matrix, Vektoren, Indizes und griechische Parameter

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ K\omega_0^2 \end{pmatrix} u(t)$$

Allgemeine Lösung eines linearen Systems Matrixexponential und Faltungsintegral

$$\mathbf{x}(t) = e^{A t} \mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

Komplexe Größen und Übertragungsfunktion

RC-Tiefpass im Frequenzbereich Komplexe Zahlen, Brüche und Betragsfunktion

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1 - j\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad \varphi(\omega) = -\arctan(\omega RC)$$

Integrale, Summen und partielle Ableitungen

Fourier-Transformation Unendliche Grenzen und komplexe Exponentialfunktion

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Kombinierte Standardunsicherheit Verschachtelte Summen und Kovarianzterme

$$u_{c(y)} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j)}$$

Fallunterscheidung und symbolische Umformung

Stückweise definierte Kennlinie Fallunterscheidung mit Bedingungen

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ x^2 & \text{für } 0 \leq x \leq 1 \\ \sqrt{x} & \text{für } x > 1 \end{cases}$$

Mehrzeilige Herleitung der Normalgleichung Ausrichtung, Gradient, Transponierte und Inverse

$$J(\beta) = \|\mathbf{A}\beta - \mathbf{y}\|_2^2$$

$$\nabla_{\beta} J(\beta) = 2\mathbf{A}^T(\mathbf{A}\beta - \mathbf{y}) = 0$$

$$\hat{\beta} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{y}$$

Mathematik-Validierung

Jede komplexe Formel benötigt einen Syntax-Compile-Check, eine visuelle Prüfung auf Überbreite und Klammerfehler sowie einen fachlichen Check von Indizes, Grenzen, Operatoren und Dimensionen. Automatisches Verkleinern unter 9 pt ist nicht zulässig; stattdessen muss die Formel sinnvoll zerlegt werden.

Aufgaben und Lernkontrolle**Aufgabe 3 · Grenzfrequenz bestimmen**

mittel

4 P.

Berechne die Grenzfrequenz eines RC-Tiefpasses mit $R = 4.7k\Omega$ und $C = 47nF$. Gib Formel, Einsetzung, Ergebnis und Einheit an.

- ☐ Alle Größen wurden in SI-Einheiten umgerechnet.
- ☐ Das Ergebnis enthält eine sinnvolle Einheit.
- ☐ Annahmen und Näherungen sind explizit genannt.
- ☐ Die Größenordnung wurde plausibilisiert.

Tabellenbibliothek

Tabellen erhalten immer eine Kopfzeile, definierte Spaltenbreiten, dezente Zeilenführung und eine fachlich passende Tabellenform.

Schlüssel-Wert-Tabelle

Merkmal	Angabe
Versorgung	24 V DC
Schaltfrequenz	100 kHz
Nennleistung	48 W
Messmethode	Oszilloskop, differenzieller Tastkopf

Messwerttabelle

Nr.	U_{in}	U_{out}	I_{out}	Bewertung
1	12,0 V	5,02 V	0,20 A	plausibel
2	18,0 V	5,01 V	0,50 A	plausibel
3	24,0 V	4,83 V	1,00 A	prüfen

Vergleichstabelle

Kriterium	Variante A	Variante B
Prinzip	Linearregelung	Abwärtswandler
Wirkungsgrad	niedrig bis mittel	hoch
Störverhalten	gering	Schaltanteile vorhanden
Komplexität	niedrig	mittel

Ablauf- und Terminplan

Zeit	Phase	Aktivität	Ergebnis
08:00	Vorbereitung	Schaltung und Grenzwerte prüfen	Freigabe
08:20	Messung	Arbeitspunkte systematisch aufnehmen	Messreihe
09:10	Auswertung	Kennlinie und Abweichungen berechnen	Diagramm
09:40	Review	Plausibilität und Quellen kontrollieren	Abgabe

Diagramme und technische Darstellungen

Linearer Ablauf

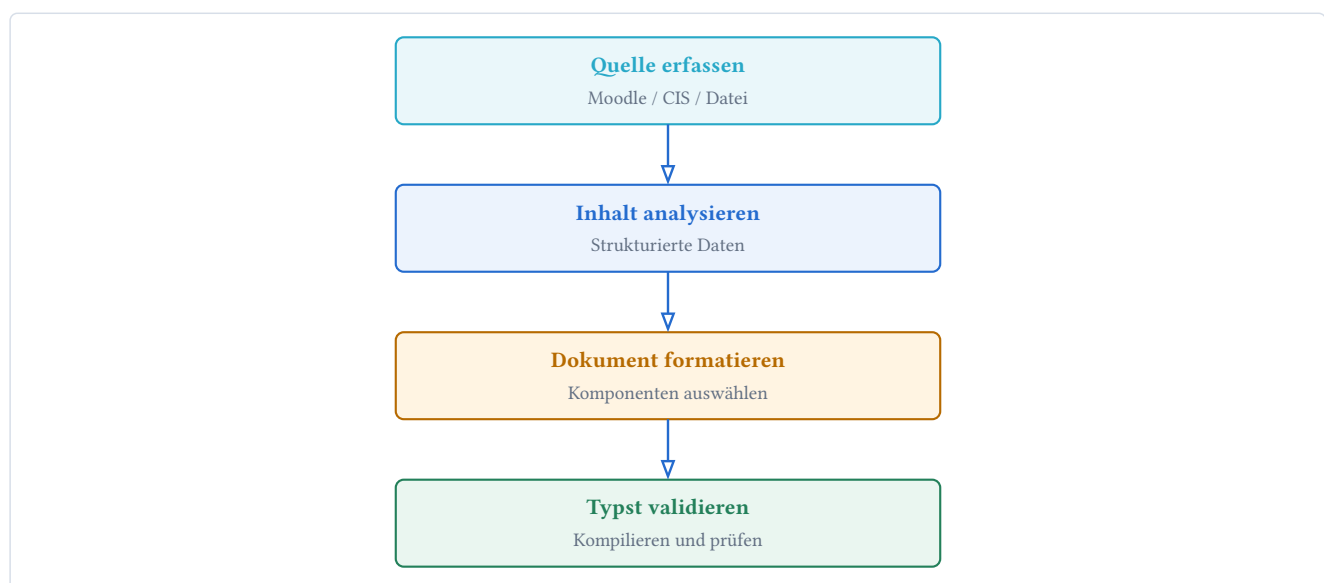


Abb. 1: Standardkomponente für sequenzielle Prozesse.

Entscheidungsdiagramm

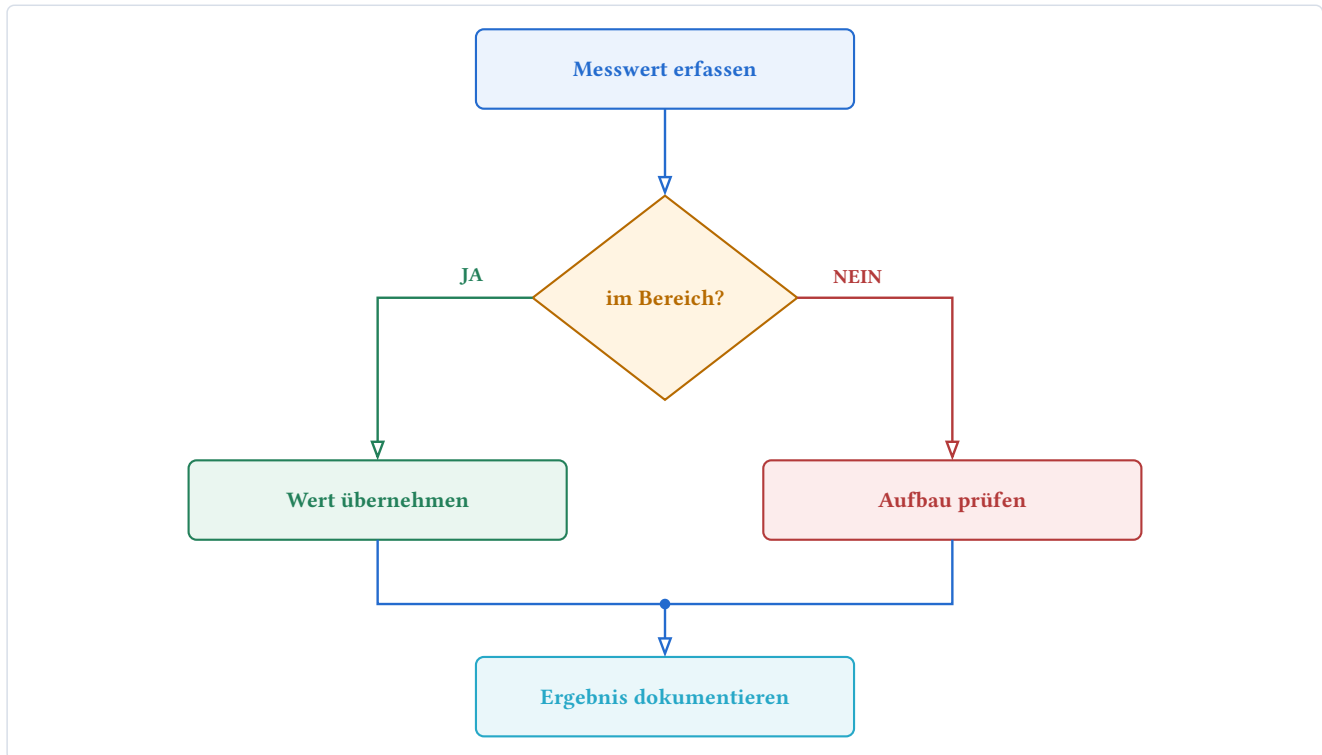


Abb. 2: Verzweigter Prüfprozess mit eindeutigen JA/NEIN-Pfad.

Technisches Blockdiagramm

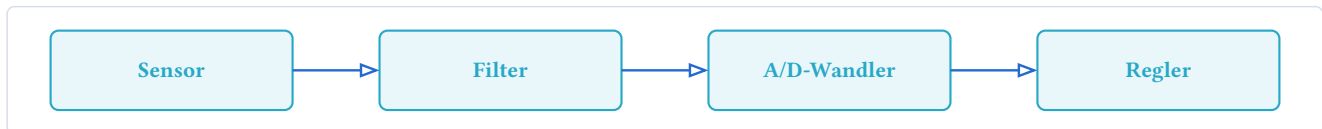


Abb. 3: Signalfluss wird grundsätzlich von links nach rechts dargestellt.

Flowchart-Freigabe

Flowcharts verwenden ausschließlich geometrisch verankerte Kanten, keine Pfeilzeichen als Text. Vor der Ausgabe erfolgen zwei Prüfungen: erstens feste Geometrie- und Beschriftungsgrenzen, zweitens ein gerenderter Debug-Check der Bounding-Boxen auf Überlappungen, abgeschnittenen Text und fehlerhafte Kanten.

Schaltplan

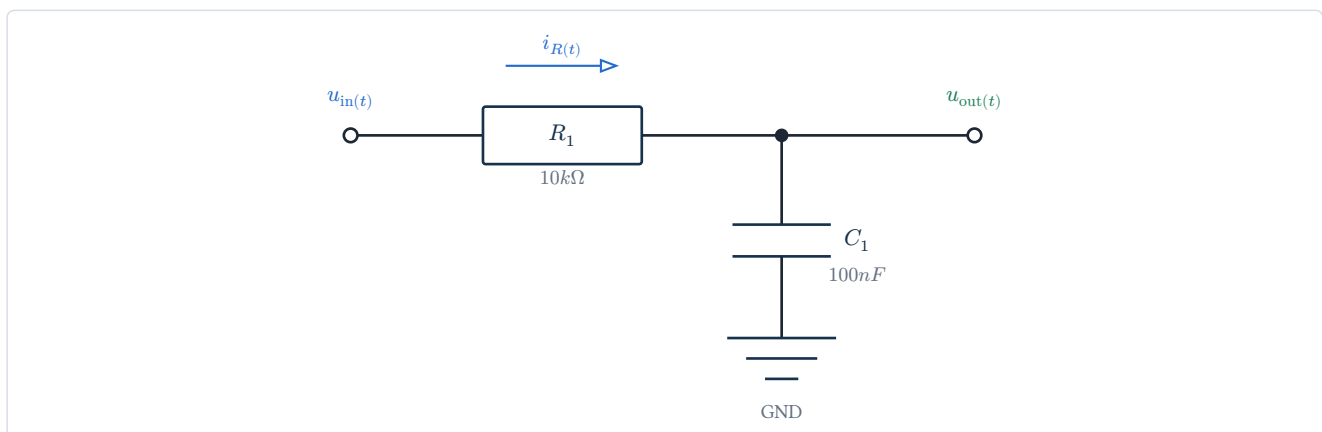


Abb. 4: Geometrisch aufgebauter RC-Tiefpass mit IEC-Symbolen und beschrifteten Signalen.

Schaltplanregeln

Jeder Schaltplan benötigt Bauteilkennzeichen, Ein-/Ausgangsgrößen, eindeutige Knoten, Leserichtung, Bauteilwerte und Bildunterschrift. Leiter müssen geometrisch verbunden sein; ASCII-Skizzen und typografische Ersatzsymbole sind nicht zulässig.

Empfohlene Seitenmuster

Lernzettel

Pos.	Abschnitt	Bevorzugte Komponenten
1	Kurzüberblick	Lernziele, Voraussetzungen, Quellenlage
2	Grundlagen	Definitionen, Merksätze, Formeln
3	Anwendung	Rechenbeispiele, Diagramme, Tabellen
4	Selbstkontrolle	Aufgaben, Checkliste, typische Fehler
5	Quellen	Referenzen mit Fundstelle und Abrufdatum

Laborvorbereitung

Pos.	Abschnitt	Bevorzugte Komponenten
1	Ziel und Sicherheit	Gefahrenhinweis, Grenzwerte
2	Aufbau	Schaltplan, Stückliste, Messgeräte
3	Ablauf	Flowchart, Zeitplan, Checkliste
4	Messwerte	Leere Messwerttabelle mit Einheiten
5	Auswertung	Formeln, Diagramme, Unsicherheiten

Formelsammlung

Pos.	Abschnitt	Bevorzugte Komponenten
1	Symbolverzeichnis	Schlüssel-Wert-Tabelle
2	Formeln	Formelkarte mit Variablen und SI-Einheiten
3	Spezialfälle	Info- und Warnhinweise
4	Mini-Beispiele	Kompakte Rechenbeispiele
5	Quellen	Quelle direkt an jeder Formel

Qualitätsprüfung vor Ausgabe

Der Builder soll ein Dokument erst als fertig markieren, wenn alle zutreffenden Prüfpunkte erfüllt sind.

- ☐ Genormtes Titelblatt und korrekte Dokumentmetadaten vorhanden.
- ☐ Seiten folgen dem A4-Raster mit Kopf- und Fußzeile.
- ☐ Maximal drei Überschriftsebenen und keine verwaisten Überschriften.
- ☐ Jede Tabelle besitzt Kopfzeile, Einheiten und sinnvolle Spaltenbreiten.
- ☐ Jedes Diagramm besitzt Leserichtung und Bildunterschrift.
- ☐ Jeder Schaltplan besitzt Bauteilkennzeichen und benannte Signale.
- ☐ Komplexe Formeln sind Typst-Mathematik, kompiliert und visuell auf Überbreite geprüft.
- ☐ Moodle- und CIS-Quellenlage ist sichtbar ausgewiesen, sofern relevant.
- ☐ Keine erfundenen Quellen oder nicht belegten fachlichen Behauptungen.
- ☐ Typst kompiliert ohne Fehler; PDF wurde visuell auf Umbrüche geprüft.

Vorgeschlagene Builder-Entscheidung

Der Formatter wählt Komponenten nach Dokumenttyp und Inhalt aus einer versionierten Bibliothek. Der Validator prüft nicht nur Syntax, sondern auch Strukturregeln, Pflichtmetadaten und verbotene Rohformatierung.

Quellenmuster

Quelle Q1 · Autor/Institution, Titel, Version oder Datum, konkrete Seite/Abschnitt, URL oder lokale Fundstelle.

Quellenlage: Moodle: vollständig / teilweise / nicht relevant; CIS: vollständig / teilweise / nicht relevant.

Ende des Komponenten-Showcase